

口服降糖药处方中代谢酶和转运体介导的药物相互作用的调查分析

张莉¹, 汪龙², 邢亚群¹, 程军²

摘要 目的 了解我院门诊口服降糖药处方中联合用药存在的潜在药物相互作用情况。方法 收集我院 2018 年 6 月 1–30 日门诊含口服降糖药的处方, 筛选出联合用药的处方。依据国内外药品说明书和知网、维普、万方、PubMed 及 Medline 数据库中相关文献报道, 查询并记录联合用药中药物代谢酶和转运体所介导的药物相互作用处方。结果 共查阅 1 540 张处方, 其中联合用药处方 1 332 张, 发现 746 例次潜在的药物相互作用。主要涉及的细胞色素 P450 (CYP) 酶有 CYP2C9、CYP2C8 和 CYP3A4, 相关转运体有 P-gp、OATP1B1 和 OATP1B3。处方中存在潜在药物相互作用例次较多的口服降糖药为瑞格列奈 (327 例, 43.8%)、二甲双胍 (264 例, 35.4%) 和格列齐特 (90 例, 12.1%)。结论 我院门诊口服降糖药处方中代谢酶和转运体介导的药物相互作用较为常见, 临床医师及药师应避免患者联合应用已有文献报道的存在药物相互作用的药物, 以提高药物治疗的安全性和合理性。

关键词 代谢酶; 转运体; 药物相互作用; 处方分析

Investigation and analysis of metabolic enzymes and transporter-mediated drug interactions in prescriptions of oral hypoglycemic agents

ZHANG Li¹, WANG Long², XING Ya-qun¹, CHENG Jun² (1. Department of Pharmacy, Second Affiliated Hospital of Bengbu Medical College, Bengbu 233040, China; 2. Department of Pharmacy, Third People's Hospital of Bengbu, Bengbu 233099, China)

[Abstract] **Objective** To understand the potential drug interactions in the combination of oral hypoglycemic drugs prescription in our outpatient clinic. **Methods** The outpatient prescriptions of oral hypoglycemic agents from 1st to 30th in June of 2018 were collected from our hospital, and the prescriptions for the combined use of drugs were screened. According to the domestic and foreign drug specifications and related literature reports in CNKI, VIP, Wan-fang, PubMed and Medline databases, the prescriptions of drug interaction mediated by drug metabolizing enzymes and transporters in combination drugs were searched and recorded. **Results** Totally 1 540 prescriptions were reviewed, of which 1 332 were combined and 746 potential DDIs were found. The main cytochrome P450 (CYP) enzymes were CYP2C9, CYP2C8 and CYP3A4, and related transporters were P-gp, OATP1B1 and OATP1B3. Oral hypoglycemic agents with more potential DDIs in the prescriptions were repaglinide ($n = 327, 43.8\%$), metformin ($n = 264, 35.4\%$) and gliclazide ($n = 90, 12.1\%$). **Conclusion** Metabolic enzymes and transporter-mediated DDIs are common in the prescriptions of oral hypoglycemic agents in the outpatient clinic. In order to improve the safety and rationality of the prescription, clinicians and pharmacists should avoid using drugs with DDIs reported in the literature.

Key words: Metabolic enzymes; Transporter; Drug-drug interactions (DDIs); Prescription analysis

0 引言

当一种药物的药动学或药效学受到另一种同时使用的药物影响时即会发生药物相互作用 (Drug-drug interactions, DDIs)^[1]。DDIs 可能导致药物不良反应的发生, 甚至可成为患者住院治疗或住院时间延长的原因^[2]。近年来, 基于生理药代动力学 (Physiologically based pharmacokinetic, PBPK) 模型的研究越来越多地用于预测潜在 DDIs 的发生, 其中以模拟细胞色素 P450 (CYP) 酶和转运体介导的 DDIs 的研究最为多见^[3]。糖尿病是

一种复杂、慢性的代谢性疾病, 在我国以 2 型糖尿病为主, 且往往伴有高血压、心脏病和肾病等慢性疾病, 故患者在应用口服降糖药的同时常合并使用其他药物, 导致潜在 DDIs 的发生风险明显增加^[4-5]。本研究以药代动力学为指导, 从药物代谢酶及转运体方面调查蚌埠医学院第二附属医院门诊口服降糖药处方中的联合用药情况, 并对其进行分析, 发现潜在的 DDIs, 为口服降糖药的合理应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 利用医院信息系统 (HIS) 调取我院 (三级甲等综合性医院, 开放床位 1 000 张) 2018 年 6 月 1–30 日门诊含口服降糖药的所有处

收稿日期: 2019–04–03

作者单位: 1. 蚌埠医学院第二附属医院药剂科, 安徽 蚌埠 233040;

2. 蚌埠市第三人民医院药剂科, 安徽 蚌埠 233099

DOI: 10. 14053/j. enki. pper. 202002012

方,记录处方中的联合用药情况。

1.2 方法 依次详尽查阅处方内容,筛选出联合用药(2 种及以上)处方,通过 Excel 软件进行分类汇总分析,查找出口服降糖药与其合并用药中存在 CYP 酶和转运体底物、诱导剂或抑制剂相关的相互作用情况,并对潜在的 DDIs 进行分析。药物相关的 CYP 酶和转运体底物、诱导剂或抑制剂以国内外药品说明书及文献报道为依据,所有药品

按通用名进行处理。

2 结果

2.1 处方分布情况 本研究查阅我院 2018 年 6 月 1-30 日门诊含口服降糖药处方共计 1 540 张,其中单药处方 208 张,2、3、4、5 种药物联合用药处方分别为 487、248、226、371 张。具体口服降糖药品种的处方分布见表 1。

表 1 口服降糖药处方分布

药品种类	药品名称	总处方数/ 数量(张)	单药处方		联合用药处方	
			数量(张)	占比(%)	数量(张)	占比(%)
α -糖苷酶抑制剂	阿卡波糖	910	91	10.0	819	90.0
双胍类	二甲双胍	478	46	9.6	432	90.4
非磺脲类胰岛素促泌剂	瑞格列奈	474	21	4.4	453	95.6
磺脲类胰岛素促泌剂	格列齐特	79	10	12.7	69	87.3
	格列美脲	12	3	25.0	9	75.0
	格列喹酮	4	2	50.0	2	50.0
	格列本脲	2	0	0	2	100.0
噻唑烷二酮类	吡格列酮	80	9	11.3	71	88.8
	罗格列酮	24	1	4.2	23	95.8
复方制剂	二甲双胍格列齐特	58	24	41.4	34	58.6
	吡格列酮二甲双胍	9	1	11.1	8	88.9

2.2 口服降糖药相关的 CYP 酶和转运体 口服降糖药药代动力学相关的 CYP 酶和转运体以国内外药品说明书及文献报道^[5-15]为依据,主要涉及的代谢酶为 CYP2C9、CYP2C8 和 CYP3A4 等,相关转运体为 P-糖蛋白(P-gp)、有机阴离子转运多肽(OATP)1B1 和 OATP1B3 等,具体见表 2。

表 2 口服降糖药药代动力学相关的 CYP 酶和转运体

药品名称	主要代谢酶	相关转运体
阿卡波糖	—	—
二甲双胍	—	OCT1-2, MATE 1-2, PMAT, P-gp
瑞格列奈	CYP3A4, CYP2C8	OATP1B1, P-gp
格列齐特	CYP2C9, CYP2C19	OATP1B1, OATP1B3
格列美脲	CYP2C9	OATP1B1, OATP1B3
格列喹酮	CYP2C9, CYP2C19	—
格列本脲	CYP2C9, CYP3A4	OATP2B1, P-gp, MRP1, BCRP
吡格列酮	CYP2C8, CYP3A4	—
罗格列酮	CYP2C8, CYP2C9	P-gp

注: OCT: 有机阳离子转运蛋白; MATE: 多药及毒性复合物外排转运体; PMAT: 细胞膜单胺转运体; MRP: 多药耐药相关蛋白; BCRP: 乳腺癌耐药蛋白

2.3 CYP 酶及转运体介导潜在的 DDIs 情况 我院门诊含口服降糖药处方中,存在潜在 DDIs 例次最多的 3 种药物分别为瑞格列奈(327 例)、二甲双胍(264 例)和格列齐特(90 例)。其中,瑞格列奈常见的联用药物有二甲双胍(128 例)、瑞舒伐他汀(108 例)和阿托伐他汀(24 例)等;二甲双胍常见的联用药物有瑞格列奈(128 例)、美托洛尔(25 例)和厄贝沙坦氢氯噻嗪(24 例)等;格列齐特常见的联用药物有厄贝沙坦(37 例)、瑞舒伐他汀(22 例)和氯吡格雷(9 例)等。见表 3。

3 讨论

本次调查的口服降糖药处方中,存在代谢酶和(或)转运体介导潜在 DDIs 例次最多的为瑞格列奈(327 例),瑞格列奈的主要代谢酶为 CYP3A4 和 CYP2C8^[6],涉及的转运体为 OATP1B1^[7]和 P-gp^[8]。在瑞格列奈与其他药物存在潜在 DDIs 的处方中,以二甲双胍最为多见(128 例,39.1%),二甲双胍不仅为 P-gp 的底物,还能通过阻断细胞中

表 3 口服降糖药处方中代谢酶和转运体介导潜在 DDIs 的情况

药品名称 [*]	相关代谢酶或转运体 [*]	药品名称 [*]
瑞格列奈(327)	P-gp(213)	二甲双胍(128), 阿托伐他汀(24), 缬沙坦(16), 美托洛尔(15), 硝苯地平(8), 罗格列酮(6), 水飞蓟宾(6), 卡托普利(3), 格列本脲(2), 复方利血平氨苯喋啶(2), 复方利血平(1), 诺氟沙星(1), 左氧氟沙星(1)
	OATP1B1(148)	瑞舒伐他汀(108), 阿托伐他汀(24), 缬沙坦(16)
	OCT1(128)	二甲双胍(128)
	CYP3A4(112)	阿托伐他汀(24), 缬沙坦(16), 硝苯地平(8), 非那雄胺(6), 复方利血平氨苯喋啶(2), 复方利血平(1), 诺氟沙星(1)
二甲双胍(264)	P-gp(264)	瑞格列奈(128), 美托洛尔(25), 厄贝沙坦氢氯噻嗪(24), 阿托伐他汀(24), 罗格列酮(14), 硝苯地平(12), 缬沙坦(11), 氯吡格雷(9), 复方利血平(4), 复方利血平氨苯喋啶(4), 水飞蓟宾(3), 奥美拉唑(3), 格列本脲(1), 厄贝沙坦(1), 红霉素(1)
	OCT2(25)	美托洛尔(25)
	OCT1(14)	罗格列酮(14)
格列齐特(90)	OATP1B1(90)	厄贝沙坦(37), 瑞舒伐他汀(22), 氯吡格雷(9), 硝苯地平(8), 阿托伐他汀(8), 美托洛尔(3), 缬沙坦(2), 来氟米特(1)
	CYP2C9(32)	瑞舒伐他汀(22), 氯吡格雷(9), 来氟米特(1)
	OATP1B3(22)	瑞舒伐他汀(22)
	CYP2C19(9)	氯吡格雷(9)
罗格列酮(29)	P-gp(26)	二甲双胍(14), 瑞格列奈(6), 瑞舒伐他汀(3), 缬沙坦(2), 硝苯地平(1)
	CYP2C9(6)	瑞舒伐他汀(3), 格列齐特(3)
二甲双胍格列齐特(12)	P-gp(12)	氨氯地平(6), 奥美拉唑(2), 复方利血平氨苯喋啶(1), 美托洛尔(1), 雷尼替丁(1), 氯吡格雷(1)
	CYP2C19(3)	奥美拉唑(2), 氯吡格雷(1)
	OCT1(1)	雷尼替丁(1)
吡格列酮(10)	CYP3A4(10)	硝苯地平(4), 氨氯地平(3), 阿托伐他汀(2), 诺氟沙星(1)
格列美脲(4)	CYP2C9(4)	瑞舒伐他汀(2), 美托洛尔(1), 厄贝沙坦氢氯噻嗪(1)
	OATP1B1(2)	瑞舒伐他汀(2)
	OATP1B3(2)	瑞舒伐他汀(2)
格列本脲(4)	P-gp(3)	瑞格列奈(2), 二甲双胍(1)
	CYP2C9(1)	瑞舒伐他汀(1)
吡格列酮	P-gp(4)	氨氯地平(3), 氯吡格雷(1)
二甲双胍(4)	CYP2C9(1)	氯吡格雷(1)
格列喹酮(2)	CYP2C9(2)	瑞舒伐他汀(20)

注: * 括号内为存在潜在 DDIs 的例次

多药耐药基因 1(MDR1) 的转录而降低 P-gp 的表达^[6-10]。此外, Bachmakov 等^[11]关于口服降糖药对有机阳离子转运蛋白 1(OCT1) 转运 1-甲基-4-苯基吡啶(MPP⁺, OCT1 典型底物) 影响的研究提示, 瑞格列奈可显著抑制由 OCT1 介导的 MPP⁺ 的转运, 最大半抑制浓度(IC₅₀) 可达 1.6 ~ 5.6 μmol/L, 而 OCT1 是二甲双胍的主要转运体^[12]。由此可见, 二者存在的潜在 DDIs 可能由多种转运体参与所致。本研究显示, 瑞格列奈与 OATP1B1 经典底物他汀类药物联合应用 132 例

(40.4%)。Zhang 等^[17]在大鼠体内的药代动力学研究表明, 瑞舒伐他汀与瑞格列奈的联合应用, 可导致瑞舒伐他汀和瑞格列奈的药时曲线下面积(AUC) 和药物峰浓度(C_{max}) 高于对照组($P < 0.01$, $P < 0.05$)。Klatt 等^[18]研究表明, 瑞格列奈能够抑制 OATP1B1 介导摄取阿托伐他汀。且同瑞格列奈一样, 阿托伐他汀也是 P-gp 和 CYP3A4 的底物^[19]。因此, 瑞格列奈在临床与瑞舒伐他汀或阿托伐他汀联合应用时, 医务人员应关注可能发生的 DDIs, 密切监测相关严重不良反应(如横

纹肌溶解) 的发生。

二甲双胍口服给药后,经小肠吸收入血,然后由 OCT1 摄取进入肝细胞,再经血窦侧反流入血,其不经过肝脏 CYP 酶代谢,全部以原型形式通过肾脏排泄,其中经肾小管分泌者超过 80%,而 OCT2 则是介导其进入肾小管上皮细胞的主要转运体^[10-11]。本研究显示,二甲双胍与 OCT 相关的联用药物有美托洛尔 25 例(9.5%)和罗格列酮 14 例(5.3%)。马彦荣等^[24]关于美托洛尔对大鼠二甲双胍药动学影响的研究表明,与二甲双胍单药相比,二甲双胍联合美托洛尔应用中的二甲双胍 C_{max} 显著降低($P < 0.01$),平均滞留时间(MRT)、半衰期($t_{1/2}$)和表观分布容积(V)显著增加($P < 0.05$)。由此可见,美托洛尔显著增加了二甲双胍的体内分布,降低了其血药浓度。另有文献提示,美托洛尔可能是 OCT2 的底物和抑制剂^[21]。Bachmakov 等^[14]利用高表达 OCT1 细胞研究发现,罗格列酮能够通过 OCT1 降低细胞对 MPP⁺ 和二甲双胍的摄取。因此,二甲双胍与美托洛尔或罗格列酮联用时,其药代动力学均可受到显著影响,处方医师应谨慎联用二者。

格列齐特、格列美脲和瑞舒伐他汀均为 OATP1B1 和 OATP1B3 底物,在与 OATP1B1 的结合方面,格列齐特和瑞舒伐他汀的能力基本相当,而格列美脲强于瑞舒伐他汀;与 OATP1B3 的结合方面,格列齐特和格列美脲均强于瑞舒伐他汀^[12]。因此,当格列齐特和格列美脲分别与瑞舒伐他汀联合应用时,可能发生竞争性抑制,继而导致 DDIs 的发生。另外,格列本脲不仅是 OATP2B1 和 P-gp 的底物,还是 OATP1B1 和 OATP1B3 的抑制剂,并呈现浓度依赖性^[13],故与瑞格列奈联用时,格列本脲可能会通过竞争性抑制 OATP1B1 及 P-gp 而发生 DDIs。此外,在与磺脲类药物联用的其他药物中,与其底物重合或对其底物有抑制或诱导作用的药物有:厄贝沙坦、瑞舒伐他汀和来氟米特(均为 CYP2C9 底物),氯吡格雷(CYP2C19 底物和 CYP2C9 抑制剂),奥美拉唑(CYP2C19 强抑制剂)。Parekh 等^[22]研究提示,2 型糖尿病患者应用磺脲类药物时联合使用 CYP2C9 抑制剂,可增加患者低血糖的发生风险,且在老年患者中更为显著。李赞等^[23]研究表明,CYP2C9 和 CYP2C19 的基因多态性或酶活性改变对磺脲类药物的代谢

及不良反应的发生均可产生显著影响。

然而,这种代谢酶和转运体介导的 DDIs 并非绝对,例如吡格列酮和瑞格列奈均为 CYP3A4 和 CYP2C8 的底物,且吡格列酮在体外还表现为 CYP3A4 抑制剂^[24],理论上二者联用可能会发生 DDIs。但是,Kajosaari 等^[25]的一项随机、交叉临床研究表明,在健康受试者体内,吡格列酮不会增加瑞格列奈的血药浓度,可能由于其较强的血浆蛋白结合能力,使得吡格列酮在体内对 CYP3A4 和 CYP2C8 抑制作用较弱。汤丽玲等^[26]研究也发现,吡格列酮单药和吡格列酮与瑞格列奈联用在健康人体的药代动力学行为相近,提示瑞格列奈对吡格列酮及其主要活性代谢物的药代动力学无显著影响。

理论上可能存在的 DDIs 并非一定会给患者造成损伤,但联合用药影响不良反应发生的文献报道并不少见。修双玲等^[27]报道,8 例应用他汀类药物的糖尿病患者出现肌病,其中 2 例确诊为横纹肌溶解症,3 例为肌炎,3 例为较轻肌痛。卫晋菲等^[28]对 41 例瑞格列奈致不良反应的文献报道进行了分析,其中 6 例患者联合应用了二甲双胍,不良反应表现为皮疹、视觉异常和无症状低血糖等。余小汉^[29]通过对 13 例卡托普利致顽固性低血糖病例分析发现,低血糖反应在卡托普利联用口服降糖药时更常见。

综上,该院门诊患者服用降糖药物时常合并应用治疗其他疾病的多种药物,处方中代谢酶和转运体介导的潜在 DDIs 较为多见,成为不安全用药的危险因素,处方医师应学习药物的药代动力学特征,了解潜在 DDIs 发生的可能性,合理选择联合用药,尽量避免联合使用已有文献报道存在 DDIs 的药物,以降低患者的用药风险。处方审核药师也应加强学习,不断提高处方审核能力,及时发现不合理联合用药的现象,并给予建议及干预,提高药物治疗的安全性。

参考文献:

- [1] Hines LE, Murphy JE. Potentially harmful drug-drug interactions in the elderly: a review [J]. Am J Geriatr Pharmacother, 2011, 9(6): 364-377.
- [2] Miguel A, Azevedo LF, Araújo M, et al. Frequency of adverse drug reactions in hospitalized patients: a systematic review and meta-analysis [J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2012, 21(11): 1139-1154.

- [3] Min JS, Bae SK. Prediction of drug-drug interaction potential using physiologically based pharmacokinetic modeling [J]. Arch Pharm Res, 2017, 40(12): 1356-1379.
- [4] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10(1): 4-67.
- [5] Tormio A, Niemi M, Neuvonen PJ, et al. Drug interactions with oral antidiabetic agents: pharmacokinetic mechanisms and clinical implications [J]. Trends Pharmacol Sci, 2012, 33(6): 312-322.
- [6] 苏娜, 占美, 吴斌, 等. 降糖药物基因组学研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2017, 37(8): 776-780.
- [7] Niemi M, Backman JT, Kajosaari LI, et al. Polymorphic organic anion transporting polypeptide 1B1 is a major determinant of repaglinide pharmacokinetics [J]. Clin Pharmacol Ther, 2005, 77(6): 468-478.
- [8] Li C, Choi DH, Choi JS. Effects of efonidipine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide: possible role of CYP3A4 and P-glycoprotein inhibition by efonidipine [J]. J Pharmacokinet Pharmacodyn, 2012, 39(1): 99-108.
- [9] Graham GG, Punt J, Arora M, et al. Clinical pharmacokinetics of metformin [J]. Clin Pharmacokinet, 2011, 50(2): 81-98.
- [10] Kim HG, Hien TT, Han EH, et al. Metformin inhibits P-glycoprotein expression via the NF- κ B pathway and CRE transcriptional activity through AMPK activation [J]. Br J Pharmacol, 2011, 162(5): 1096-1108.
- [11] Zamek-Gliszczynski MJ, Bao JQ, Day JS, et al. Metformin sinusoidal efflux from the liver is consistent with negligible biliary excretion and absence of enterohepatic cycling [J]. Drug Metab Dispos, 2013, 41(11): 1967-1971.
- [12] 叶林虎, 贺梅, 赵欣黔, 等. 磺脲类降糖药的潜在药物相互作用研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2018, 38(12): 1333-1337.
- [13] Bednarczyk D. Fluorescence-based assays for the assessment of drug interaction with the human transporters OATP1B1 and OATP1B3 [J]. Anal Biochem, 2010, 405(1): 50-58.
- [14] 陈昱, 高瑞, 张文, 等. 有机阴离子转运多肽介导的口服降糖药相互作用研究进展 [J]. 中国临床药理学杂志, 2014, 30(9): 859-861.
- [15] 张帆, 魏玉辉, 李波霞, 等. 肝脏转运体介导的与口服降糖药相关药物相互作用研究进展 [J]. 中国药学杂志, 2014, 49(13): 1099-1103.
- [16] Bachmakov I, Glaeser H, Fromm MF, et al. Interaction of oral antidiabetic drugs with hepatic uptake transporters: focus on organic anion transporting polypeptides and organic cation transporter 1 [J]. Diabetes, 2008, 57(6): 1463-1469.
- [17] Zhang DJ, Chen KG, Zhang R, et al. Study on the interactions of pharmacokinetics and liver distributions between rosuvastatin and repaglinide in rats [J]. J Chin Pharm Sci, 2018, 27(1): 22-30.
- [18] Klatt S, Fromm MF, König J. The influence of oral antidiabetic drugs on cellular drug uptake mediated by hepatic OATP family members [J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2013, 112(4): 244-250.
- [19] 叶金华, 靳高凤, 刘名义, 等. P-糖蛋白介导阿托伐他汀与阿昔莫司摄取转运的相互作用及其机制研究 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2015, 20(12): 1392-1396.
- [20] 马彦荣, 武艳芳, 段颖琴, 等. 美托洛尔或/和普伐他汀对大鼠二甲双胍药动学的影响 [J]. 药学报, 2017, 52(2): 253-257.
- [21] Belzer M, Morales M, Jagadish B, et al. Substrate-dependent ligand inhibition of the human organic cation transporter OCT2 [J]. J Pharmacol Exp Ther, 2013, 346(2): 300-310.
- [22] Parekh TM, Raji M, Lin YL, et al. Hypoglycemia after antimicrobial drug prescription for older patients using sulfonylureas [J]. JAMA Intern Med, 2014, 174(10): 1605-1612.
- [23] 李赞, 何芳, 曾彩雯, 等. CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4 基因多态性对磺脲类降糖药代谢的影响 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2012, 17(5): 582-587.
- [24] Sahi J, Black CB, Hamilton GA, et al. Comparative effects of thiazolidinediones on in vitro P450 enzyme induction and inhibition [J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31(4): 439-446.
- [25] Kajosaari LI, Jaakkola T, Neuvonen PJ, et al. Pioglitazone, an in vitro inhibitor of CYP2C8 and CYP3A4, does not increase the plasma concentrations of the CYP2C8 and CYP3A4 substrate repaglinide [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(3): 217-223.
- [26] 汤丽玲, 杨劲, 汤泓, 等. 瑞格列奈对吡格列酮及其主要活性代谢物在健康人体的药代动力学影响 [J]. 中国临床药理学杂志, 2010, 26(11): 817-821.
- [27] 修双玲, 王立, 贾克宝. 糖尿病患者应用他汀药物致肌病 8 例报告 [J]. 山西医科大学学报, 2014, 45(12): 1183-1186.
- [28] 卫晋菲, 周亮, 王晓青, 等. 41 例瑞格列奈致不良反应的文献分析 [J]. 临床药物治疗杂志, 2015, 13(6): 11-14.
- [29] 余小汉. 卡托普利致顽固性低血糖 13 例分析 [J]. 临床医药实践, 2012, 21(11): 875-876.